本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

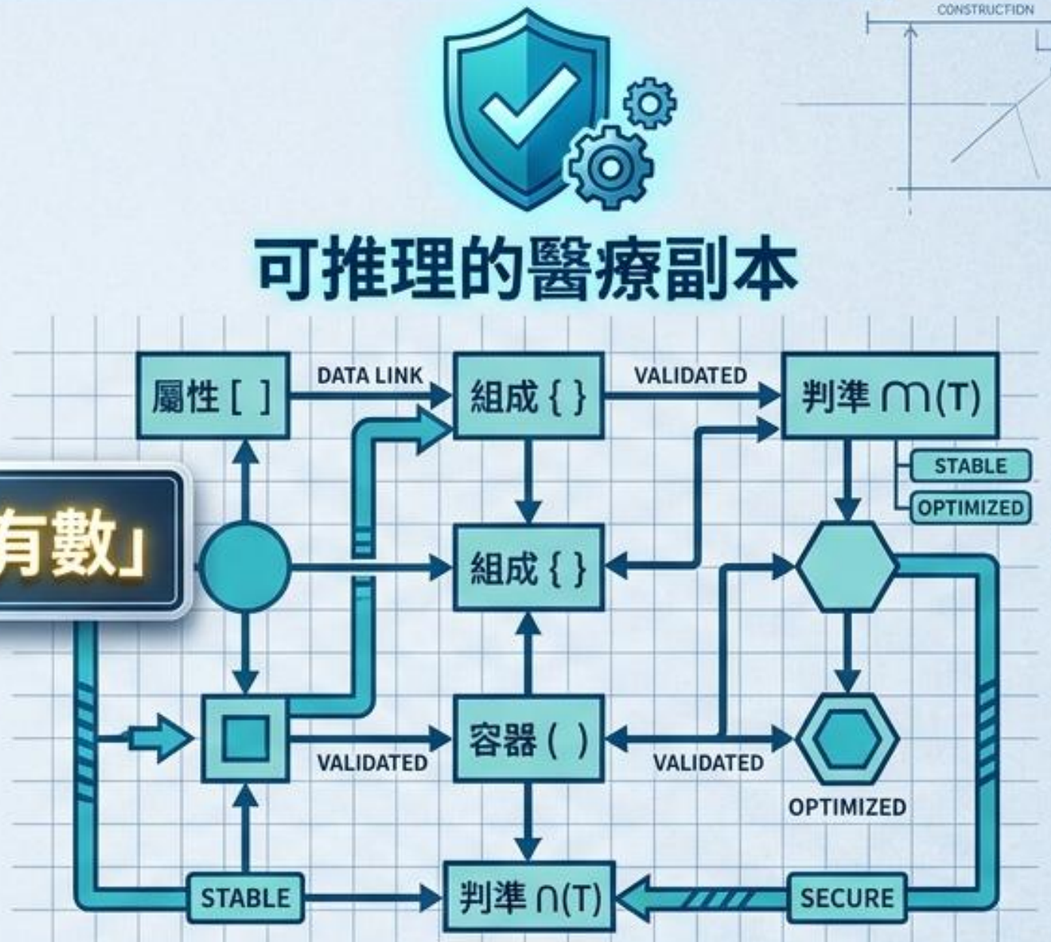
异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



AI 西醫問診與開藥：建構可推理的醫療副本



「先有形，才有數」



「病歷的價值不在『寫下來』，而在『用得上』。AI 西醫問診不是聊天機器人，
而是在維護一份所有產出皆準確、可查、可追溯的醫療結構副本。」

Mind AI 系統底層架構：語言與智慧的分工

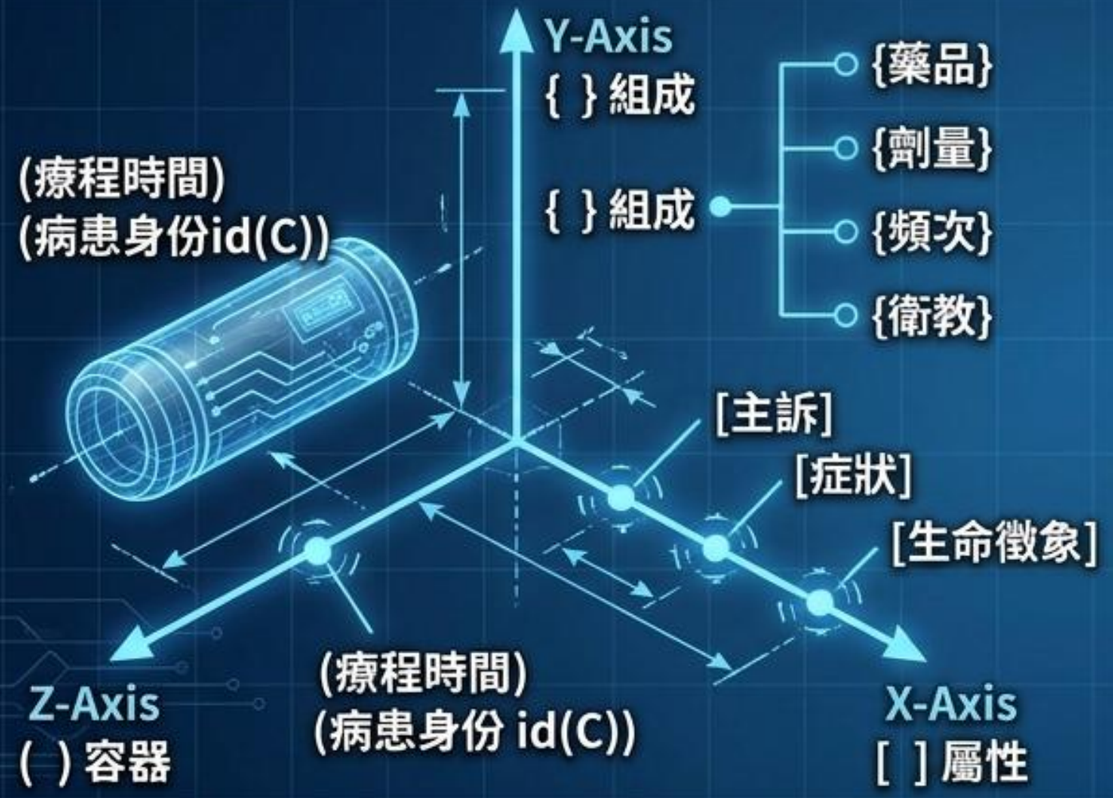


「形」(Type) 結構建構	「數」(Number) 數值填入
回答「是什麼、由什麼組成」。例如：處方 BOM 四部件、細菌性扁桃腺炎。	回答「有多少」。例如：體溫 38.4°C、Penicillin 500mg。

MIND AI

系統運算物理學：空間本形與時間本形

空間本形 (Space Types)



時間本形 (Time Types)



一次完整診療 = 一個空間結構 + 一串時間招式。

MIND AI

六種產出形總覽：一條嚴謹的診療流水線



問診形
收主訴與病史

驗收：
欄位齊全，
保留原話

檢查形
收理學所見

驗收：
陰性所見
亦須記錄

檢驗形
收數據判讀

驗收：
先寫判準再判讀

診斷形
收鑑別與確立

驗收：
漏斗收斂

處方
收處方箋

驗收：
部件可追溯病機

追蹤形
收後續療程

驗收：
同容器續頁，
身份不變

臨床進化

⚠ 前一形是後一形的輸入，後一形是前一形的驗收。

MIND AI

診療前三形：把聽到的「散文」變成可運算的「結構」

問診形

喉嚨痛 3 天，
沒咳嗽，吞嚥加劇

1. [CC]：喉痛 3 天
2. [HPI]：吞嚥加劇
3. [ROS]：無咳嗽 → 陰性證據

檢查形

- ☑ 紅腫
- ☑ 滲出物
- ☑ 沒有呼吸困難

陰性所見：排除急症關鍵

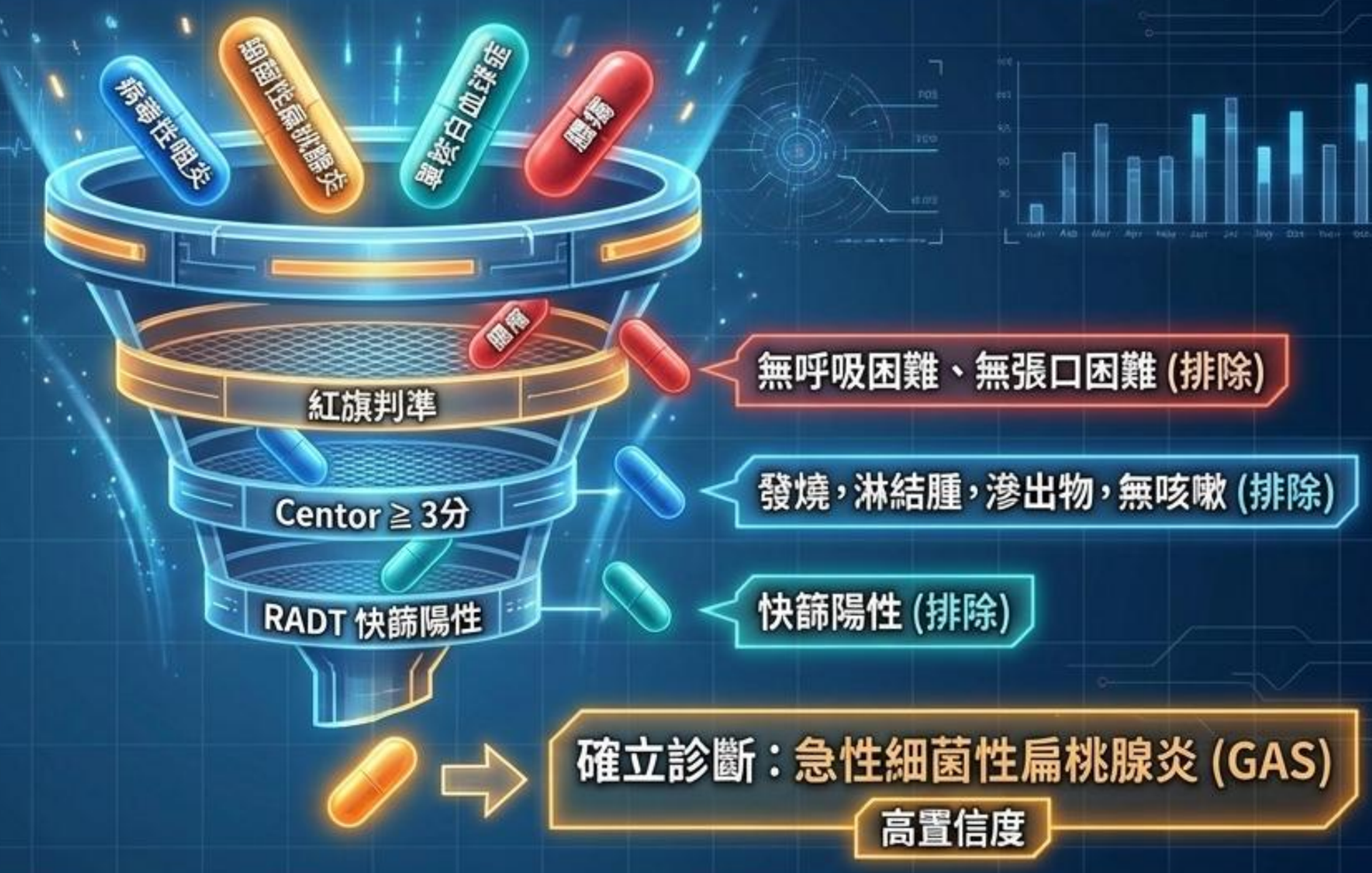
檢驗形

1. 寫下判準
(Rule: >37.8°C為發燒)
2. 填入數據
(Data: 38.4°C)
3. 結論
(Result: 支持感染)

⚠ 禁止看完數據再補判準。順序反了，推理失效。

MIND AI

診斷漏斗 ∩(T)：鑑別是嚴謹的篩除，不是猜謎



每一層的收斂都必須寫下『憑什麼篩掉』。

MIND AI

處方結構：一張處方箋就是一個嚴密的 BOM 表



主藥 (Main Drug)：
Penicillin V 500mg QID 10天

Remove L2：移除主藥，
治療失效/破壞功能

療程天數 (Days) -
Remove L3：移除天數，
劑量語意破壞，不可執行

症狀緩解 (Relief)：
Acetaminophen 500mg PRN

局部處置 (Local)：溫鹽水含漱 q4-6h

衛教 (Education)：服完療程・紅旗回診

Remove L1：移除衛教，影響品質

寫處方時，三級部件（主藥、天數）不可省略或替換。

MIND AI

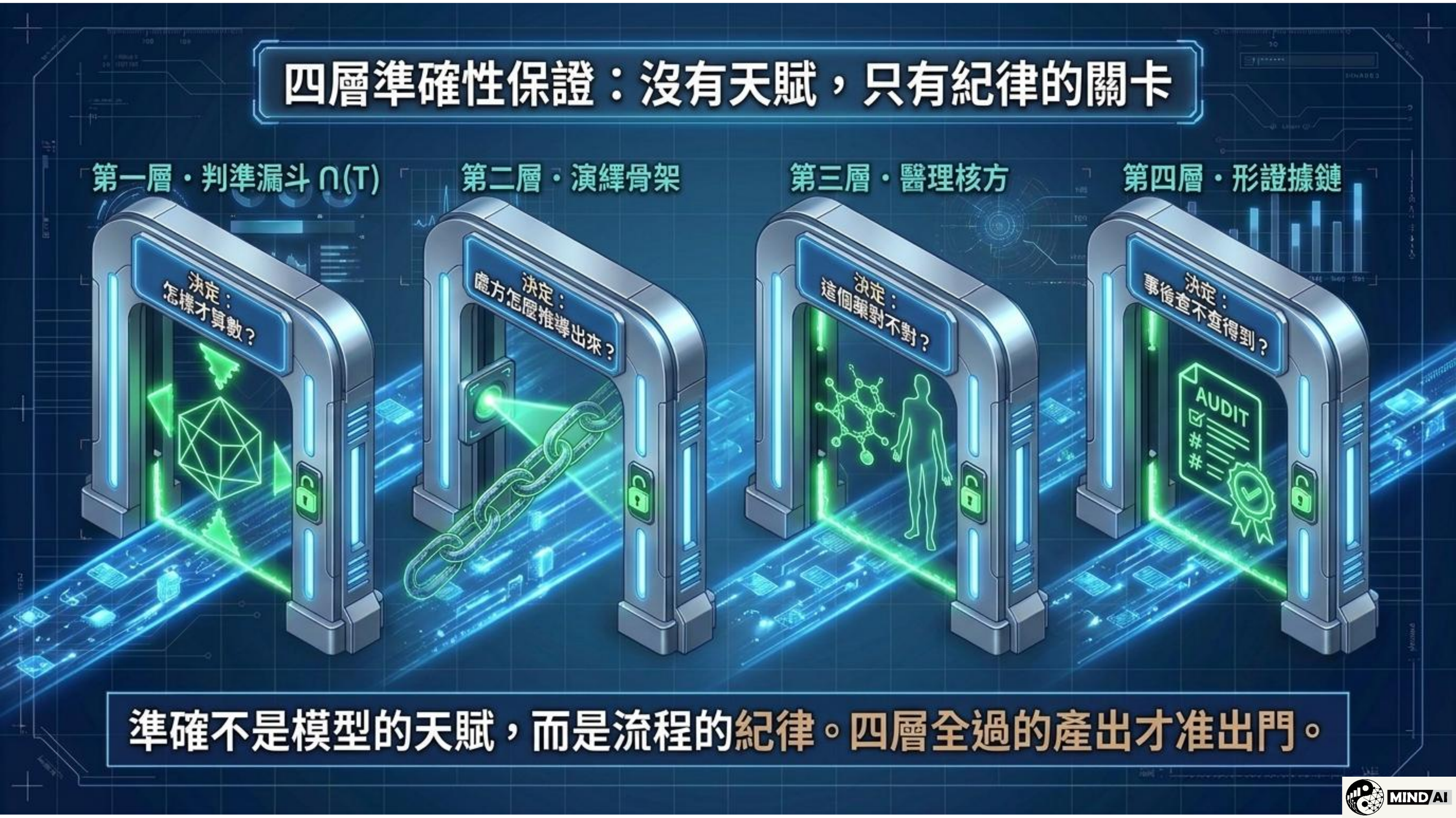
追蹤形與時間容器：複診是同容器內的續頁



複診不是重新開始，而是同一條鏈上的新時間切片：只追加差異，不重抄全文。

MIND AI

四層準確性保證：沒有天賦，只有紀律的關卡



準確不是模型的天賦，而是流程的紀律。四層全過的產出才准出門。

MIND AI

深度解析：演繹骨架與醫理核方三問

演繹骨架 (Deductive Skeleton)

病因 (GAS 感染) → 病機 (化膿發炎) → 證據 (Centor 3 + RADT) → 治則 (殺菌+緩解) → 處方 (Penicillin V)

反向走查：任何一環對不上，產出直接退回。

醫理核方 (Medical Validation)

禁忌 (Contraindications)



Pass

無青黴素過敏

交互作用 (Interactions)



Pass

無用藥衝突

劑量 (Dosage)



Pass

成人 56kg 標準劑量

三問全亮綠燈，處方才可放行。

MIND AI

六步驟運轉引擎與三層判斷框架

框架四步驟：認情境、
定邊界、立欄位、設判準。
急診用快招，慢病用長招。



MIND AI

S1–S7 提示詞接力：完全可控的流水線設計



任何一段都可單獨審查、單獨重跑。
垃圾進，垃圾出。

MIND AI

形證據鏈：空間與時間的交叉驗收矩陣

空間・結構

Are all 6 Type fields populated?

Is the BOM divisible?



空間・語意

Are the Remove-3-Level tags present?

Is nomenclature consistent?



驗

時間・順序

Did criteria precede data?

Did the skeleton precede the prescription?



時間・演化

Is the clinical adjustment justified?

Is the identity container unbroken?



時間 (Time)

空間 (Space)

輸入有源、過程有據、輸出可審、時間可回放。
任何一段都可單獨審查、單獨重跑。

MIND AI

治理與防錯：五大常見誤用與系統級防線

常見誤用 (Failure)	系統防線 (System Constraint)
拿 LLM 當醫師 (Jumping to answers)	強制走完 S1-S7 七段流水線
判準後補 (Faking criteria post-hoc)	∩(T) 先行，檢查時間戳順序
處方查表化 (Generic prescribing)	演繹骨架反向走查 (Must match pathology)
跳過核方 (Skipping safety checks)	S6 醫理三問不可省略，阻擋必給預案
追蹤斷鏈 (Fragmented histories)	容器續頁，錨定 id(C)

對治方法不是『更小心』，而是把關卡寫進流程。

MIND AI

成熟度階梯與三個月導入藍圖

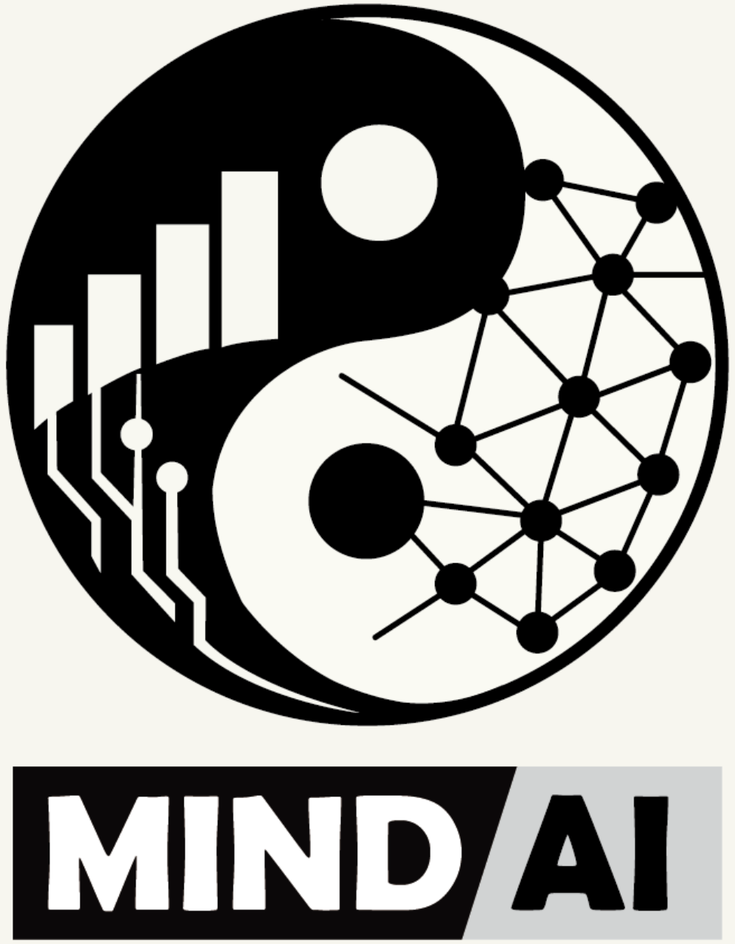




AI 是把關工具，不是處方主體。處方權與責任，始終在合格醫師手上。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com